

Trabalho de Estatística

Tema 8: Instituto Nacional de Estatística

Análise do Custo da Habitação em Municípios de Portugal

Dezembro 2024

Índice

(Clique com botão direito e selecione "Atualizar Campo" para atualizar o índice)

1. Introducao

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma analise estatistica comparativa do custo da habitacao entre municipios das regioes Norte e Centro de Portugal. A habitacao e um dos principais indicadores economicos e sociais de uma regio, refletindo o desenvolvimento economico, a atratividade do territorio e a qualidade de vida da populacao.

Para esta analise, foram recolhidos dados de uma amostra de 73 municipios portugueses, sendo 62 da regio Norte (84.93%) e 11 da regio Centro (15.07%). Os indicadores utilizados incluem o valor de referencia da aquisicao de habitacao (VRefAq), o valor de referencia do arrendamento (VRefAr), o numero de nucleos precarios existentes (n.Nucleos) e a equipa responsavel pelo levantamento dos dados (Equipa).

Atraves de tecnicas de estatistica descritiva univariada e analise bidimensional, pretende-se caracterizar a distribuicao dos valores da habitacao, identificar padroes e diferencas significativas entre as regioes, e analisar a relacao entre os valores de aquisicao e arrendamento. Os resultados obtidos poderao servir de base para decisoes de politica habitacional e planeamento territorial.

2. Objetivos

Este estudo tem como objetivos principais:

- Caracterizar a distribuicao dos valores de referencia de aquisicao de habitacao nos municipios analisados
- Caracterizar a distribuicao dos valores de referencia de arrendamento nos municipios analisados
- Analisar as medidas de localizacao, dispersao e forma das variaveis quantitativas
- Comparar os valores de habitacao entre as regioes Norte e Centro
- Analisar a correlacao entre os valores de aquisicao e arrendamento
- Identificar padroes, outliers e caracteristicas relevantes na distribuicao dos dados
- Fornecer uma base estatistica para a compreensao do mercado habitacional nas regioes estudadas

3. Metodologia

3.1. Descriçao da Amostra

A amostra é constituída por 73 municípios portugueses, distribuídos por duas regiões NUTS II: Norte (62 municípios, 84.93%) e Centro (11 municípios, 15.07%). Os dados foram recolhidos através de fontes oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE) e incluem informação atualizada sobre valores de referência da habitação, tanto para aquisição como para arrendamento.

É importante notar que a distribuição da amostra não é equilibrada entre as duas regiões, com uma representação significativamente superior da região Norte. Esta característica deve ser considerada na interpretação dos resultados comparativos entre regiões.

3.2. Variáveis em Estudo

As variáveis consideradas neste estudo foram cuidadosamente selecionadas para caracterizar de forma abrangente o mercado habitacional. A tabela seguinte apresenta a classificação e descrição de cada variável:

Variável	Tipo	Descrição
Mun	Qualitativa Ordinal	Código identificador do município
NUTS II	Qualitativa Nominal	Região geográfica (Norte ou Centro)
VRefAq	Quantitativa Contínua	Valor de referência da aquisição (euros/m ²)
VRefAr	Quantitativa Contínua	Valor de referência do arrendamento (euros/m ²)
n.Nucleos	Quantitativa Discreta	Número de núcleos habitacionais precários
Equipa	Qualitativa Nominal	Equipa responsável pelo levantamento dos dados

3.3. Técnicas Estatísticas Utilizadas

Para a análise dos dados foram utilizadas técnicas de estatística descritiva univariada e bidimensional, complementadas com representações gráficas adequadas a cada tipo de variável. As técnicas empregues incluem:

3.3.1. Estatística Descritiva Univariada

Para as variáveis qualitativas:

- Frequências absolutas e relativas

- Frequencias relativas percentuais
- Representacao grafica atraves de graficos de sectores e graficos de barras

Para as variaveis quantitativas:

Medidas de Localizacao: Media aritmetica, mediana, moda e quartis (Q1, Q2, Q3)

Medidas de Dispersao: Amplitude total, variancia, desvio padrao, coeficiente de variacao (CV) e amplitude interquartil (AIQ)

Medidas de Forma: Coeficiente de assimetria (skewness) e coeficiente de curtose (kurtosis)

Representacoes Graficas: Histogramas de frequencias e diagramas de extremos e quartis (boxplots)

3.3.2. Estatistica Descritiva Bidimensional

- Analise comparativa entre regioes utilizando boxplots paralelos
- Calculo do coeficiente de correlacao linear de Pearson
- Diagramas de dispersao com reta de regressao
- Comparacao de medidas de localizacao e dispersao entre grupos

3.3.3. Interpretacao das Medidas

Para a interpretacao dos resultados, foram utilizados os seguintes criterios:

Coeficiente de Variacao (CV): $CV < 15\%$ indica baixa dispersao (dados homogeneos); $15\% \leq CV \leq 30\%$ indica dispersao moderada; $CV > 30\%$ indica alta dispersao (dados heterogeneos)

Assimetria: Valores positivos indicam assimetria positiva (cauda direita); valores negativos indicam assimetria negativa (cauda esquerda); valores proximos de zero indicam simetria

Curtose: Valores superiores a 3 indicam distribuicao leptocurtica (mais concentrada); valores inferiores a 3 indicam distribuicao platicurtica (mais achatada); valores proximos de 3 indicam distribuicao mesocurtica

Correlacao: $|r| > 0.7$ indica correlacao forte; $0.3 < |r| \leq 0.7$ indica correlacao moderada; $|r| \leq 0.3$ indica correlacao fraca ou inexistente

3.4. Software Utilizado

Toda a análise estatística foi realizada utilizando Python 3 (versão 3.12), com recurso as seguintes bibliotecas:

- pandas (versão 2.x): para manipulação e análise de dados tabulares
- numpy: para cálculos numéricos e operações matriciais
- scipy.stats: para cálculos estatísticos avançados (assimetria, curtose, correlação)
- matplotlib: para criação de gráficos e visualizações
- seaborn: para aprimoramento estético dos gráficos

Todos os gráficos foram exportados em formato PNG com resolução de 300 DPI, garantindo qualidade adequada para impressão. O presente relatório foi elaborado utilizando python-docx para a geração automatizada do documento Word.

4. Analise Descritiva das Variaveis Qualitativas

4.1. Regiao (NUTS II)

A variavel NUTS II (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatisticos, nivel II) classifica os municipios de acordo com a sua regiao geografica. Esta classificacao e fundamental para a analise comparativa regional do mercado habitacional. A distribuicao dos municipios pelas duas regioes em estudo e apresentada na tabela e grafico seguintes:

Regiao	Frequencia Absoluta	Frequencia Relativa (%)
Norte	62	84.93%
Centro	11	15.07%
Total	73	100.00%

Distribuicao dos Municipios por Regiao (NUTS II)

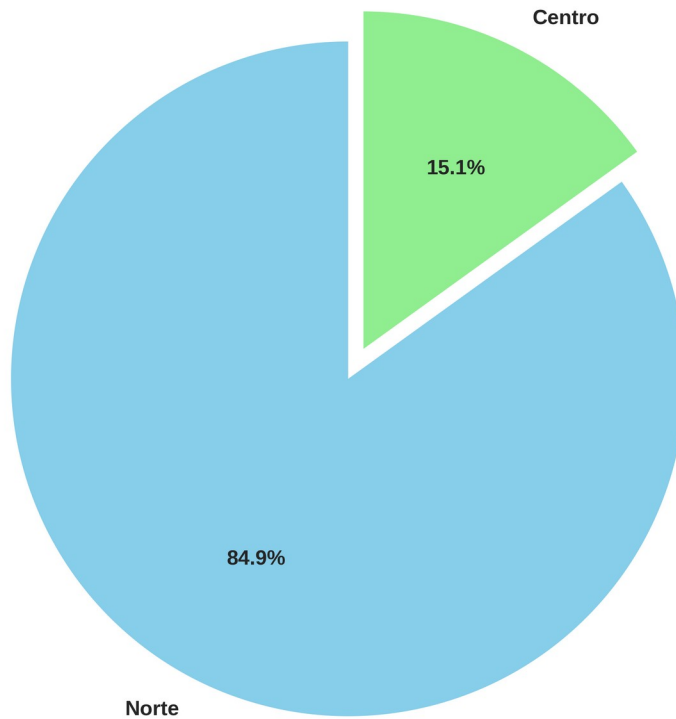


Figura 1: Distribuicao dos Municipios por Regiao (NUTS II)

A analise da distribuicao regional revela um desequilibrio significativo na amostra: a regiao Norte concentra a grande maioria dos municipios estudados (62 municipios, correspondendo a 84.93% da amostra), enquanto a regiao

Centro representa apenas 11 municípios (15.07%). Esta assimetria amostral é um aspecto importante que deve ser considerado na interpretação das análises comparativas entre regiões.

A maior representação da região Norte na amostra pode refletir tanto a maior dimensão territorial e número de municípios desta região, como eventuais critérios de seleção do estudo original do INE. Para efeitos de análise comparativa, é relevante notar que as conclusões sobre a região Centro se baseiam num número consideravelmente mais reduzido de observações, o que pode afetar a robustez estatística das comparações.

4.2. Equipa Responsavel pelo Levantamento

A variavel Equipa identifica a equipa responsavel pelo levantamento dos dados em cada municipio. Esta informacao e relevante para avaliar a distribuicao do trabalho de campo e identificar eventuais padroes ou vieses associados a diferentes equipas de recolha de dados.

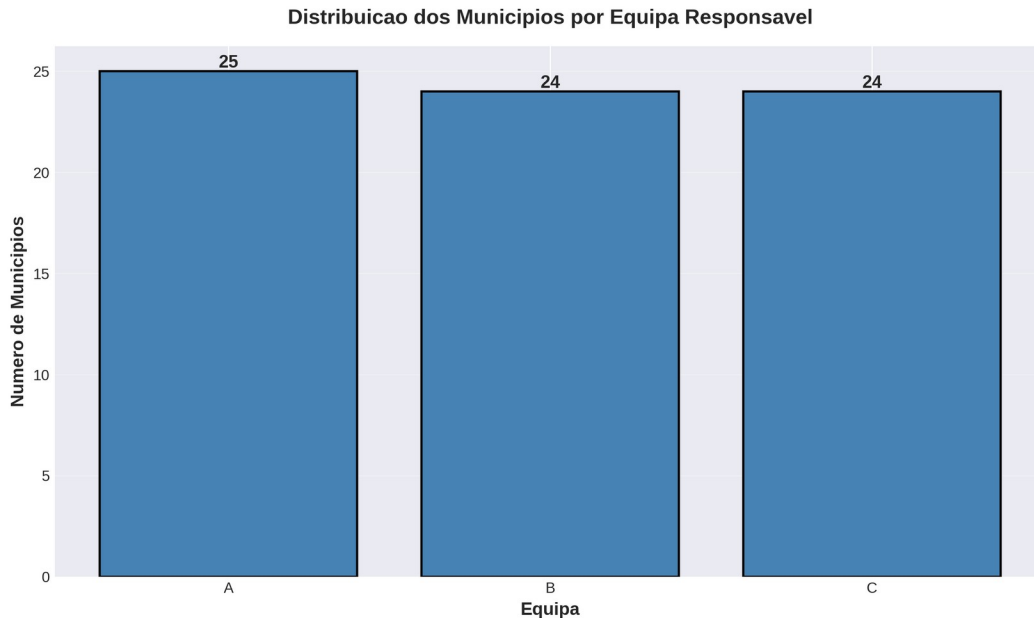


Figura 2: Distribuicao dos Municipios por Equipa Responsavel

Observa-se uma distribuicao relativamente equilibrada do trabalho entre as tres equipas (A, B e C), com a Equipa A responsavel por 25 municipios (34.25%), a Equipa B por 24 municipios (32.88%) e a Equipa C tambem por 24 municipios (32.88%). Esta distribuicao equilibrada sugere uma organizacao eficiente do trabalho de campo e minimiza potenciais vieses sistematicos associados a diferentes equipas de recolha, o que e positivo para a qualidade e comparabilidade dos dados.

5. Analise Descritiva das Variaveis Quantitativas

5.1. Valor de Referencia da Aquisicao (VRefAq)

O valor de referencia da aquisicao representa o preco medio por metro quadrado para aquisicao de habitacao em cada municipio. Esta variavel e fundamental para compreender o mercado imobiliario e as diferencas de custo entre regioes e municipios. A analise desta variavel permite identificar padroes de distribuicao, municipios com valores atipicos e a heterogeneidade do mercado habitacional.

5.1.1. Medidas de Localizacao

As medidas de localizacao permitem identificar valores centrais e tipicos da distribuicao:

Medida	Valor (euros/m2)
Media	1038.55
Mediana	897.00
Moda	897.00
Quartil 1 (Q1)	891.00
Quartil 3 (Q3)	1013.00

A media dos valores de aquisicao e de 1038.55 euros/m2, sendo superior a mediana (897.00 euros/m2). Esta diferenca entre media e mediana e um indicador importante: sugere a presenca de municipios com valores significativamente elevados que "puxam" a media para cima, caracterizando uma distribuicao com assimetria positiva. A mediana, sendo menos sensivel a valores extremos, representa melhor o "municipio tipico" em termos de valores de aquisicao.

A moda, correspondendo a 897.00 euros/m2, indica o valor mais frequente na amostra. Os quartis revelam que 25% dos municipios tem valores de aquisicao ate 891.00 euros/m2 (Q1), 50% ate 897.00 euros/m2 (mediana) e 75% ate 1013.00 euros/m2 (Q3).

5.1.2. Medidas de Dispersao

As medidas de dispersao indicam a variabilidade dos valores da aquisicao entre os municipios, sendo fundamentais para avaliar a heterogeneidade do mercado:

Medida	Valor
Amplitude	2024.00 euros/m2
Variancia	122617.86
Desvio Padrao	350.17 euros/m2
Coeficiente de Variacao (CV)	33.72%

Amplitude Interquartil (AIQ)	122.00 euros/m ²
-------------------------------------	-----------------------------

O coeficiente de variacao de 33.72% e particularmente revelador. Sendo superior a 30%, indica uma dispersao ELEVADA, o que significa que os valores de aquisicao sao bastante heterogeneos entre os municipios analisados. Esta elevada variabilidade sugere diferencas significativas no mercado habitacional entre as diferentes localidades, possivelmente refletindo fatores como: localizacao geografica, desenvolvimento economico, acessibilidades, amenidades urbanas e pressao demografica.

O desvio padrao de 350.17 euros/m² quantifica a dispersao media dos valores em relacao a media. A amplitude interquartil de 122.00 euros/m² indica a dispersao dos 50% centrais dos dados, sendo uma medida robusta menos afetada por valores extremos.

5.1.3. Medidas de Forma

As medidas de forma caracterizam a simetria e o achatamento da distribuicao:

Medida	Valor
Assimetria (Skewness)	2.9359
Curtose (Kurtosis)	12.2732

A assimetria positiva de 2.9359 e bastante elevada, confirmando a presenca de uma distribuicao com cauda direita alongada. Isto significa que existe uma concentracao de municipios com valores de aquisicao abaixo da media, mas alguns municipios apresentam valores substancialmente elevados (outliers). Estes municipios atipicos, provavelmente centros urbanos maiores ou zonas de elevada procura, "esticam" a distribuicao para a direita.

A curtose de 12.2732 e significativamente superior a 3 (valor de referencia da distribuicao normal), indicando uma distribuicao LEPTOCURTICA. Isto significa que a distribuicao e mais concentrada em torno da media do que a distribuicao normal, mas com caudas mais pesadas, ou seja, com maior probabilidade de valores extremos. Este padrao reforca a presenca de municipios com valores muito diferentes da maioria.

5.1.4. Representacao Grafica

As representacoes graficas permitem visualizar os padroes identificados nas medidas descritivas:

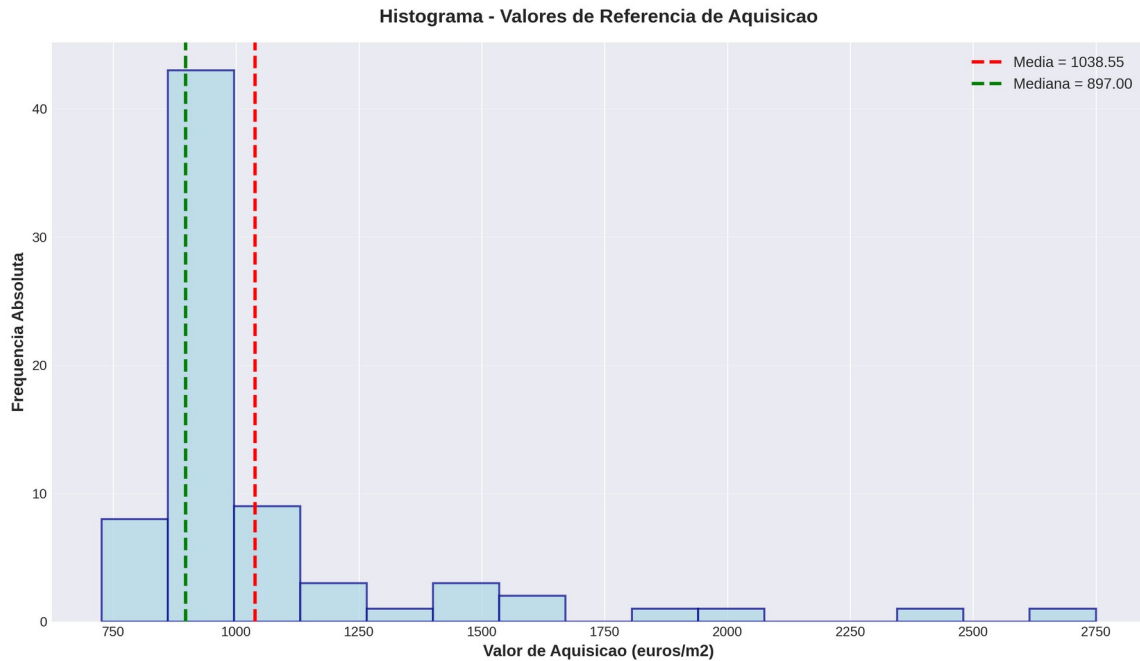


Figura 3: Histograma dos Valores de Referencia de Aquisicao

O histograma ilustra claramente a assimetria positiva da distribuicao, com uma concentracao de municipios nas classes de valores mais baixos e uma cauda direita estendida. As linhas verticais indicam a posicao da media (linha vermelha) e da mediana (linha verde), sendo visivel que a media esta deslocada para a direita em relacao a mediana, confirmando a assimetria positiva.

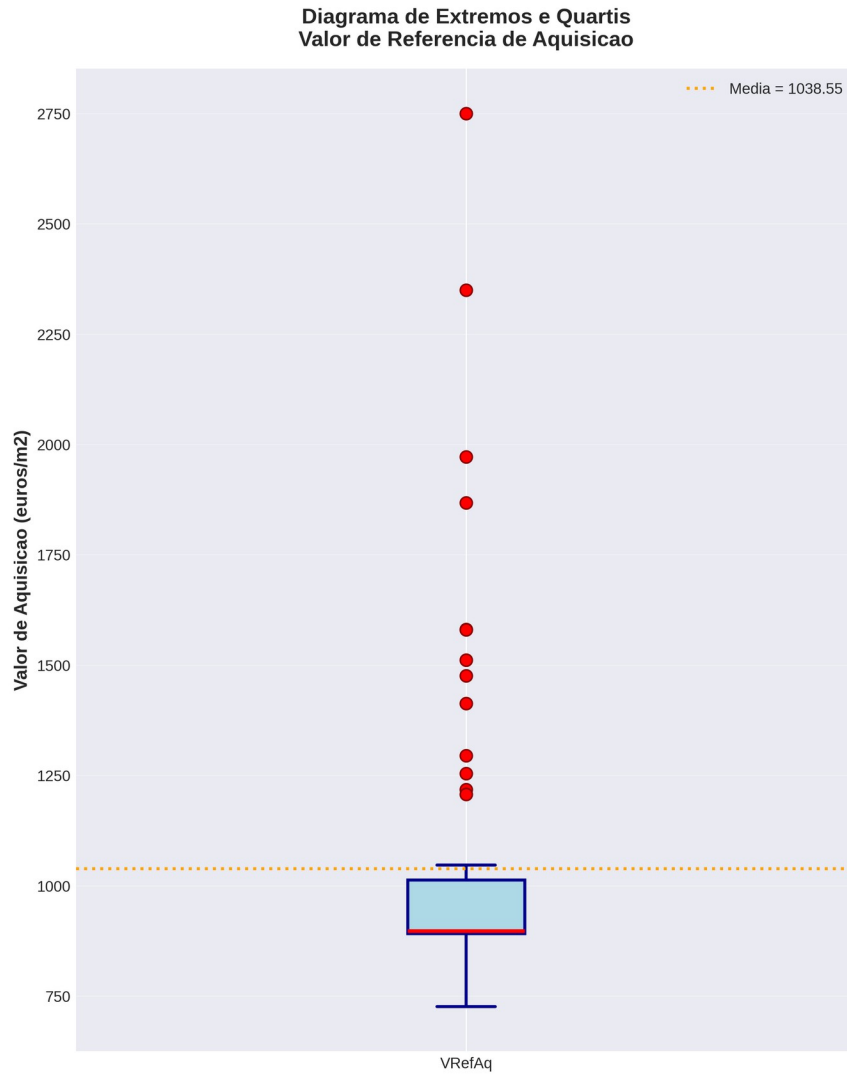


Figura 4: Diagrama de Extremos e Quartis dos Valores de Aquisicao

O boxplot permite identificar claramente a existencia de valores atipicos (outliers) representados por pontos acima do limite superior. Estes outliers correspondem a municipios com valores de aquisicao significativamente superiores ao padrao geral, confirmando a heterogeneidade do mercado. A caixa, que contem 50% dos dados centrais, encontra-se concentrada em valores mais baixos, reforcando a assimetria observada.

5.2. Valor de Referencia do Arrendamento (VRefAr)

O valor de referencia do arrendamento representa o preco medio mensal por metro quadrado para arrendamento de habitacao em cada municipio. A analise desta variavel complementa o estudo do mercado de aquisicao, permitindo uma caracterizacao mais completa do mercado habitacional.

5.2.1. Medidas de Localizacao e Dispersao

Medida	Valor
Media	3.60 euros/m2
Mediana	3.30 euros/m2
Q1	2.79 euros/m2
Q3	3.64 euros/m2
Desvio Padrao	1.25 euros/m2
Coeficiente de Variacao	34.67%

Os valores de arrendamento apresentam uma media de 3.60 euros/m2 e uma mediana de 3.30 euros/m2. Similarmente aos valores de aquisicao, a media e superior a mediana, indicando tambem assimetria positiva nesta variavel.

O coeficiente de variacao de 34.67% tambem indica dispersao ELEVADA (>30%), revelando que, tal como no mercado de aquisicao, os valores de arrendamento apresentam heterogeneidade significativa entre municipios. Este paralelismo sugere que ambos os mercados (aquisicao e arrendamento) sao afetados por fatores comuns que criam disparidades regionais.

5.2.2. Representação Gráfica

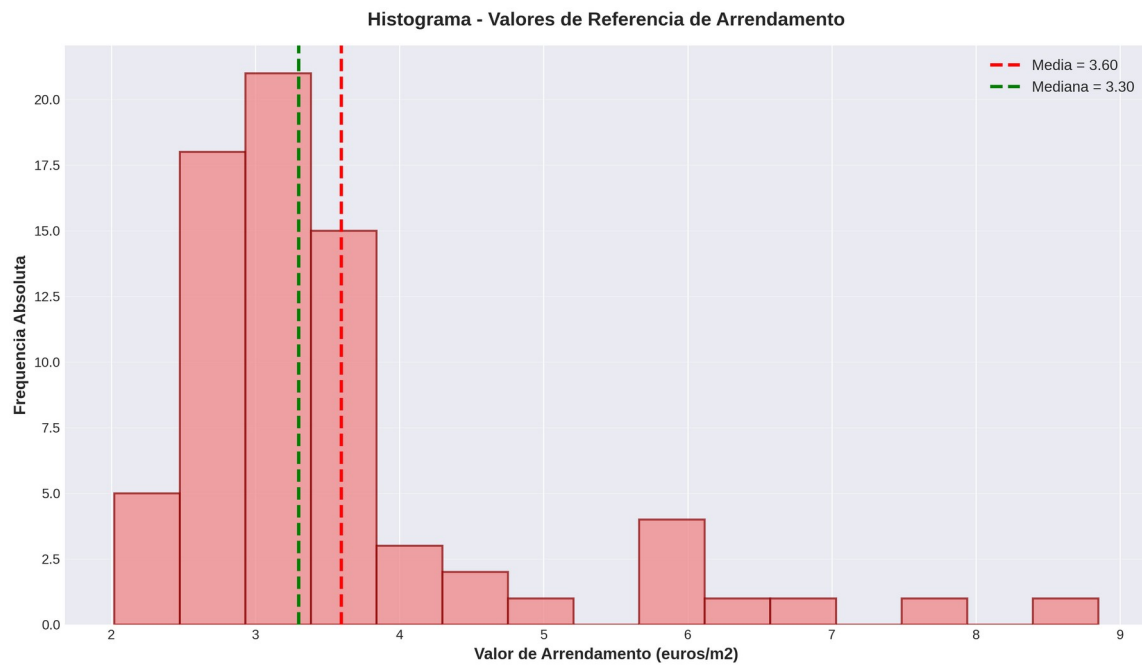


Figura 5: Histograma dos Valores de Referência de Arrendamento

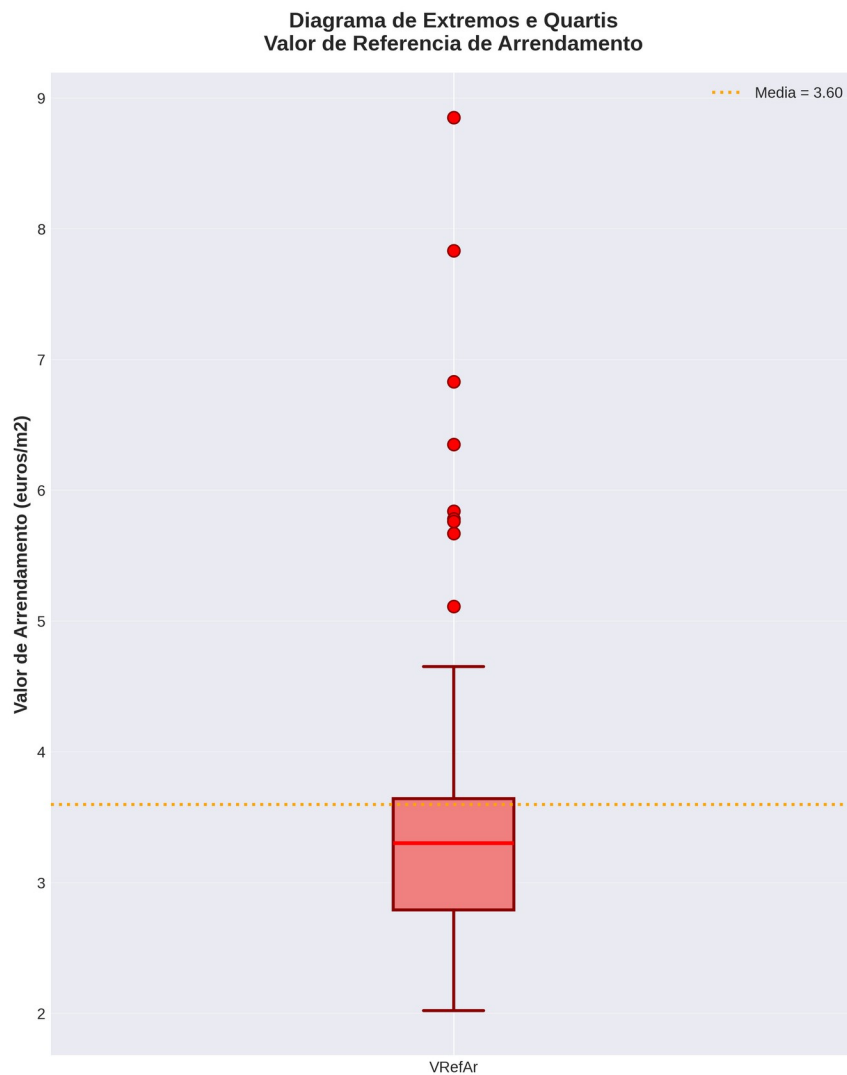


Figura 6: Diagrama de Extremos e Quartis dos Valores de Arrendamento

Os graficos confirmam visualmente os padroes identificados: distribuicao assimetrica positiva com presenca de outliers, indicando municipios com valores de arrendamento significativamente superiores ao padrao geral.

5.3. Numero de Nucleos Precarios

O numero de nucleos precarios e uma variavel quantitativa discreta que reflete a existencia de habitacoes em condicoes precarias em cada municipio. Esta variavel e importante para avaliar a qualidade do parque habitacional e identificar municipios com maiores necessidades de intervencao em termos de politica habitacional e social.

Medida	Valor
Media	23.05 nucleos
Mediana	2.00 nucleos
Moda	0 nucleos
Coeficiente de Variacao	296.99%

Esta variavel apresenta um comportamento estatistico muito particular. A media (23.05) e SUBSTANCIALMENTE superior a mediana (2.00) e a moda (0). Isto indica uma distribuicao extremamente assimetrica: a maioria dos municipios tem poucos ou nenhuns nucleos precarios (a moda e 0), mas existem alguns municipios com valores muito elevados que inflacionam drasticamente a media.

O coeficiente de variacao EXTREMAMENTE ELEVADO (296.99%) e excecional, confirmando uma heterogeneidade extrema nesta variavel. Valores de CV superiores a 100% indicam que o desvio padrao e superior a propria media, revelando uma dispersao excecionalmente alta. Esta situacao sugere que os nucleos precarios estao fortemente concentrados em alguns municipios especificos, enquanto a maioria nao apresenta este problema.

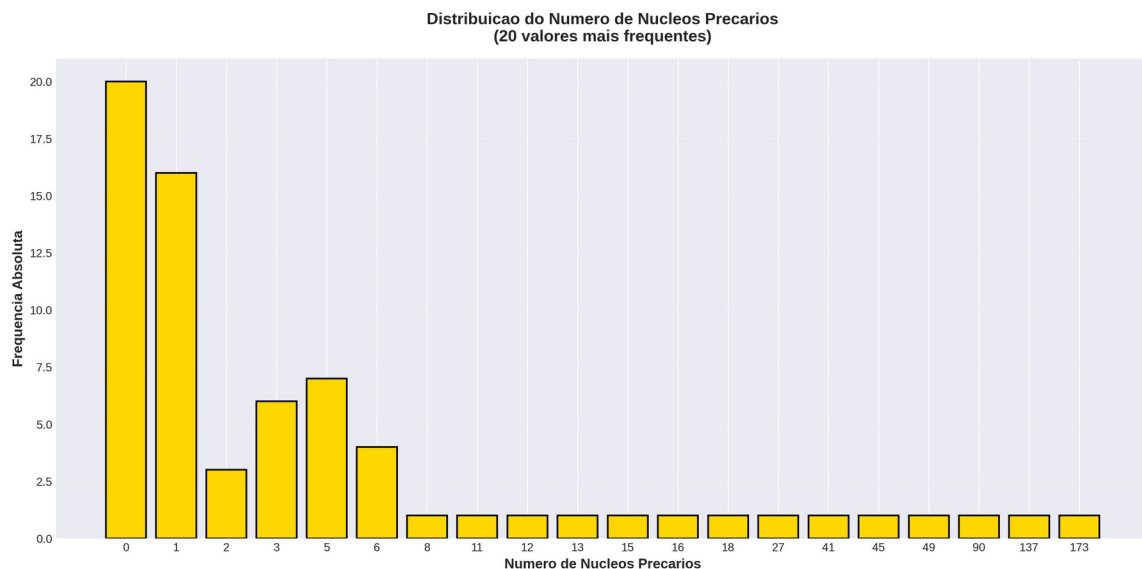


Figura 7: Distribuicao do Numero de Nucleos Precarios (20 valores mais frequentes)

O grafico evidencia claramente a elevada frequencia de municipios sem nucleos precarios e a rapida diminuicao de frequencia a medida que o numero de nucleos aumenta, caracteristica tipica de uma distribuicao com forte assimetria positiva e elevada concentracao em valores baixos.

6. Analise Bidimensional

A análise bidimensional permite estudar as relações entre variáveis e realizar comparações entre grupos. Nesta seção, comparam-se os valores de habitação entre as regiões Norte e Centro, e analisa-se a relação entre os valores de aquisição e arrendamento.

6.1. Comparação entre Regiões - Valores de Aquisição

A comparação dos valores de aquisição entre as regiões Norte e Centro permite identificar diferenças significativas no mercado imobiliário destas regiões:

Medida	Norte	Centro
Media (euros/m ²)	1042.10	1018.55
Mediana (euros/m ²)	897.00	1013.00
Desvio Padrão (euros/m ²)	374.52	163.50

A região Norte apresenta valores médios de aquisição ligeiramente superiores (1042.10 euros/m²) face à região Centro (1018.55 euros/m²). No entanto, a diferença mais significativa observa-se na VARIABILIDADE: a região Norte apresenta um desvio padrão MUITO superior (374.52 euros/m²) comparado com o Centro (163.50 euros/m²).

Este resultado é particularmente relevante: indica que, embora os valores médios sejam semelhantes, a região Norte apresenta MUITO MAIOR HETEROGENEIDADE no mercado habitacional. Isto significa que na região Norte existem maiores diferenças entre municípios, possivelmente refletindo a coexistência de grandes centros urbanos (com valores elevados) e municípios rurais ou periféricos (com valores mais baixos). A região Centro, por outro lado, apresenta maior homogeneidade nos valores de aquisição.

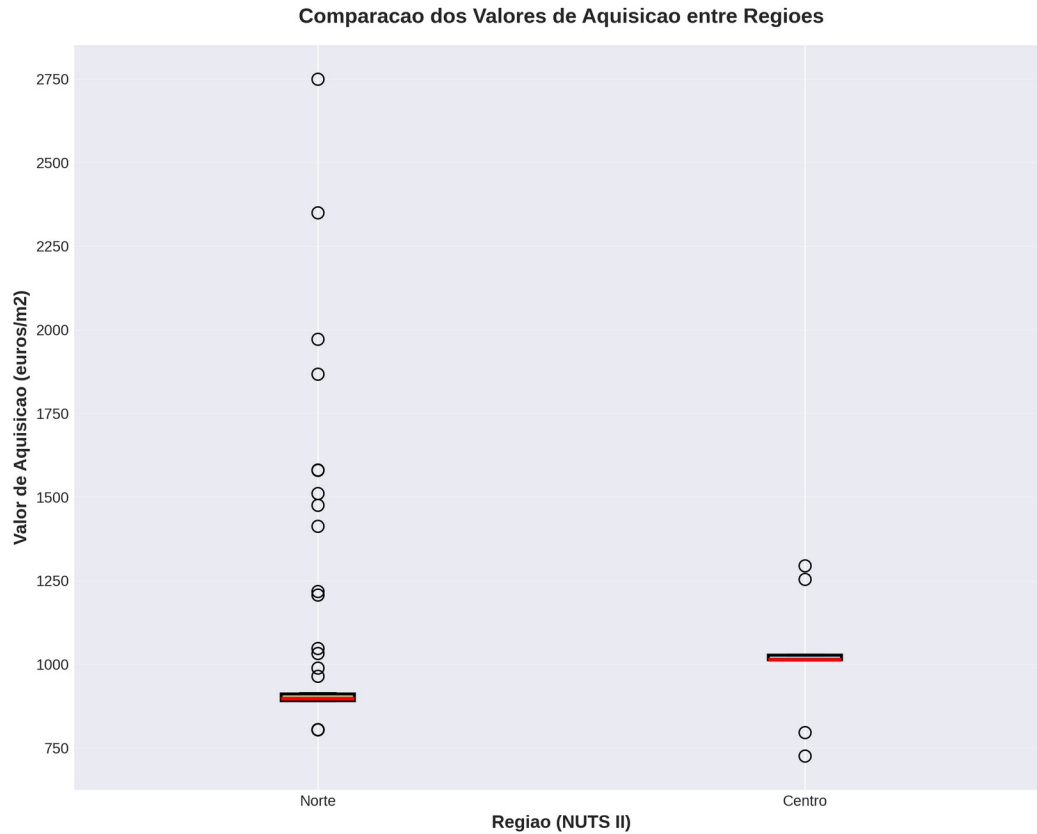


Figura 8: Comparacao dos Valores de Aquisicao entre Regioes

O boxplot comparativo ilustra claramente estas diferencas: a caixa da regio Norte e mais alongada e apresenta maior numero de outliers superiores, evidenciando a maior dispersao e heterogeneidade. A regio Centro apresenta uma distribuicao mais compacta, com menor variabilidade.

6.2. Comparacao entre Regioes - Valores de Arrendamento

Medida	Norte	Centro
Media (euros/m2)	3.67	3.17
Mediana (euros/m2)	3.30	3.02
Desvio Padrao (euros/m2)	1.33	0.48

No mercado de arrendamento, observa-se um padrao semelhante ao mercado de aquisicao: a regio Norte apresenta valores medios superiores mas, mais importante, apresenta MUITO MAIOR variabilidade. Esta consistencia entre os dois mercados reforca a interpretacao de que existem fatores comuns que afetam simultaneamente os precos de aquisicao e arrendamento.

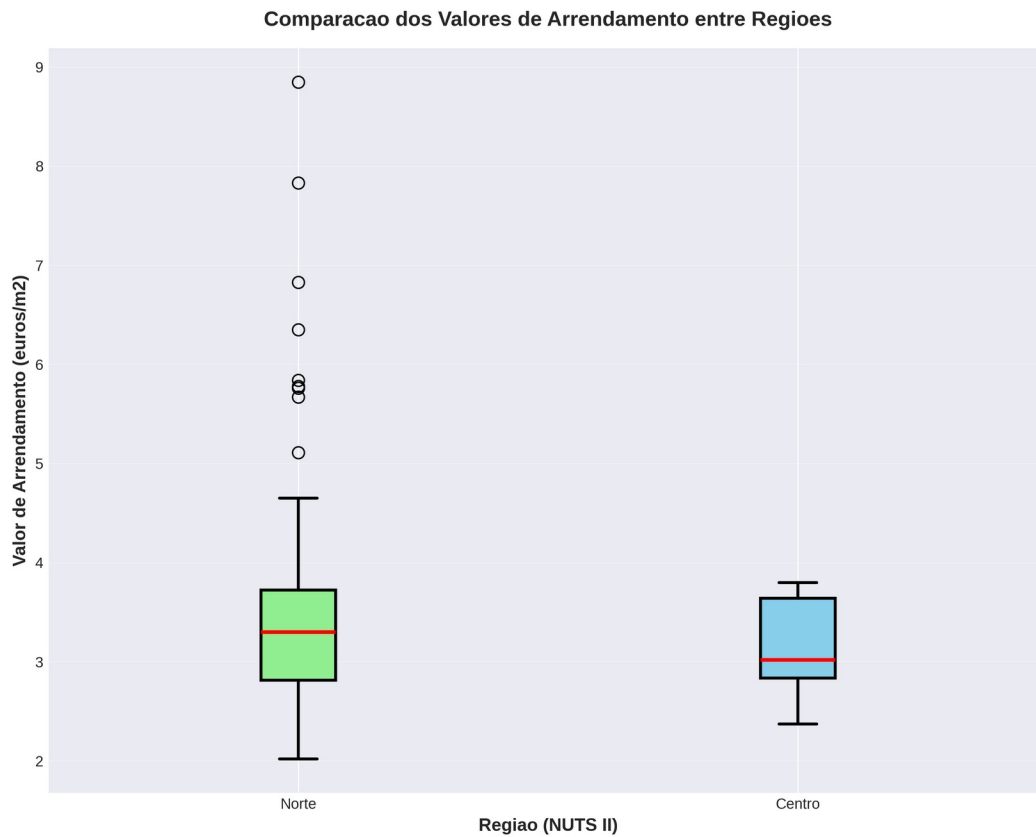


Figura 9: Comparacao dos Valores de Arrendamento entre Regioes

6.3. Correlacao entre Valores de Aquisicao e Arrendamento

A analise de correlacao permite avaliar a intensidade e direcao da relacao linear entre os valores de aquisicao e arrendamento. O coeficiente de correlacao de Pearson e a medida mais utilizada para quantificar esta relacao.

Medida	Valor
Coeficiente de Correlacao de Pearson (r)	0.9048

O coeficiente de correlacao obtido foi $r = 0.9048$, o que indica uma correlacao MUITO FORTE e POSITIVA entre os valores de aquisicao e arrendamento. Sendo superior a 0.9, este valor revela uma relacao linear quase perfeita entre as duas variaveis.

Interpretacao: Municipios com valores elevados de aquisicao tendem FORTEMENTE a apresentar tambem valores elevados de arrendamento, e vice-versa. Esta forte associacao sugere que ambos os mercados (compra e arrendamento) sao influenciados pelos mesmos fatores determinantes, tais como:

- Localizacao geografica e acessibilidades
- Desenvolvimento economico e oportunidades de emprego
- Amenidades urbanas (servicos, comercio, cultura)
- Pressao demografica e procura habitacional
- Qualidade das infraestruturas e servicos publicos

Esta forte correlacao tem implicacoes praticas importantes: investidores podem esperar que municipios atrativos para compra sejam igualmente atrativos para arrendamento, e politicas publicas que afetem um mercado tendem a impactar simultaneamente o outro.

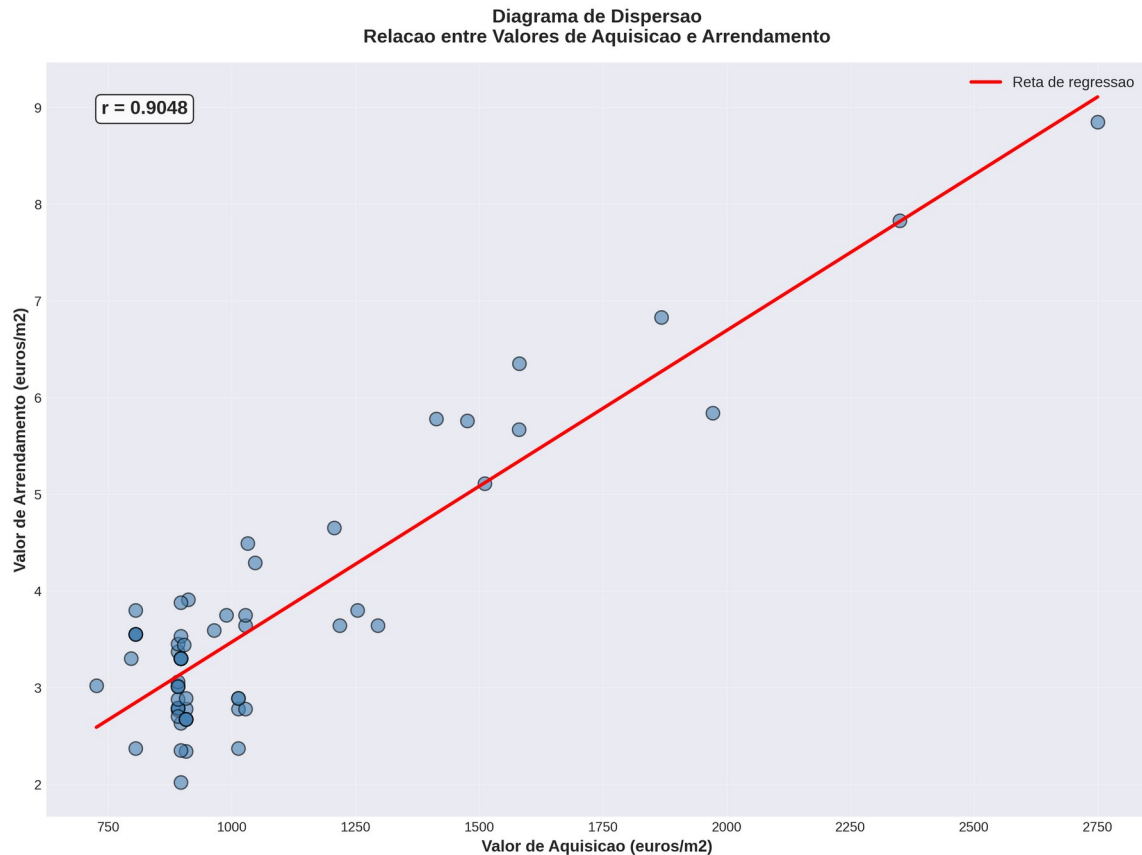


Figura 10: Diagrama de Dispersao entre Valores de Aquisicao e Arrendamento

O diagrama de dispersao evidencia visualmente a forte relacao linear positiva entre as duas variaveis. Os pontos distribuem-se muito proximo da reta de regressao (linha vermelha), confirmando a elevada correlacao. A inclinacao positiva da reta indica que aumentos nos valores de aquisicao estao associados a aumentos proporcionais nos valores de arrendamento.

7. Conclusões

Este estudo permitiu realizar uma caracterização estatística abrangente do mercado habitacional de 73 municípios portugueses das regiões Norte e Centro, através da análise de valores de referência para aquisição e arrendamento de habitação. Os principais resultados e conclusões são os seguintes:

7.1. Caracterização Geral do Mercado

- Valores médios de aquisição situam-se em 1038.55 euros/m² e de arrendamento em 3.60 euros/m²
- Ambas as variáveis apresentam elevada variabilidade ($CV > 30\%$), revelando grande heterogeneidade no mercado habitacional entre municípios
- Distribuições caracterizadas por forte assimetria positiva, indicando concentração de municípios com valores mais baixos e presença de municípios com valores substancialmente elevados
- Curtose elevada confirma distribuições leptocurticas, com maior probabilidade de valores extremos

7.2. Diferenças Regionais

- Região Norte apresenta valores médios ligeiramente superiores tanto para aquisição (1042.10 euros/m²) como para arrendamento (3.67 euros/m²)
- Diferença FUNDAMENTAL: Norte apresenta MUITO MAIOR heterogeneidade (DP aquisição: 374.52 vs 163.50 no Centro), refletindo maior diversidade de municípios
- Região Centro apresenta mercado mais homogêneo, com menor variabilidade de preços entre municípios

7.3. Relação entre Mercados

- Correlação muito forte entre aquisição e arrendamento ($r = 0.9048$), indicando que ambos os mercados são influenciados pelos mesmos fatores determinantes
- Municípios atrativos para compra tendem a ser igualmente atrativos para arrendamento

7.4. Núcleos Precários

- Distribuição extremamente heterogênea ($CV = 296.99\%$), com maioria dos municípios sem núcleos precários mas alguns com valores muito elevados
- Problema concentrado em municípios específicos, requerendo intervenções direcionadas

7.5. Implicações Práticas

Os resultados obtidos têm relevância para diferentes stakeholders:

Para Política Pública: Identificação de municípios que necessitam de intervenção prioritária, tanto em termos de apoio a habitação como de intervenção em núcleos precários. A forte correlação entre mercados sugere que políticas devem considerar simultaneamente aquisição e arrendamento.

Para Investidores: A elevada correlação permite estratégias integradas de investimento. A maior heterogeneidade do Norte pode representar maior risco mas também maiores oportunidades de diferenciação.

Para Planeamento Territorial: Resultados evidenciam necessidade de abordagens diferenciadas por região, considerando as especificidades de cada mercado local.

7.6. Limitações do Estudo

- Desequilíbrio amostral entre regiões (84.93% Norte vs 15.07% Centro) afeta robustez de comparações
- Análise limitada a duas regiões de Portugal Continental
- Dados referentes a um período temporal específico, sem análise de evolução temporal

7.7. Trabalhos Futuros

- Extensão da análise a outras regiões portuguesas (Lisboa, Alentejo, Algarve)
- Inclusão de variáveis adicionais (demográficas, económicas, acessibilidades)
- Análise temporal da evolução dos preços
- Modelação estatística para identificação de determinantes dos preços

Em síntese, este estudo fornece uma base estatística sólida para a compreensão do mercado habitacional nas regiões Norte e Centro de Portugal, identificando padrões relevantes e fornecendo informação útil para tomada de decisões em política habitacional, investimento imobiliário e planeamento territorial.

8. Referencias Bibliograficas

Instituto Nacional de Estatistica (INE). (2024). Dados sobre valores de referencia da habitacao em Portugal. Disponivel em: <https://www.ine.pt>

Murteira, B., Ribeiro, C. S., Silva, J. A., & Pimenta, C. (2015). Introducao a Estatistica (2.^a ed.). Lisboa: Escolar Editora.

Pestana, D., & Velosa, S. (2010). Introducao a Probabilidade e a Estatistica (Volume I, 3.^a ed.). Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian.

Reis, E., Melo, P., Andrade, R., & Calapez, T. (2015). Estatistica Aplicada (Volume 1, 6.^a ed.). Lisboa: Silabo.

McKinney, W. (2017). Python for Data Analysis (2nd ed.). Sebastopol: O'Reilly Media.

9. Anexos

Anexo A - Sumario Estatístico Completo

Valores de Referencia da Aquisicao (VRefAq):

Media: 1038.55 euros/m²
Mediana: 897.00 euros/m²
Moda: 897.00 euros/m²
Q1: 891.00 euros/m²
Q3: 1013.00 euros/m²
Amplitude: 2024.00 euros/m²
Desvio Padrao: 350.17 euros/m²
Coeficiente de Variacao: 33.72%
Assimetria: 2.9359
Curtose: 12.2732

Valores de Referencia do Arrendamento (VRefAr):

Media: 3.60 euros/m²
Mediana: 3.30 euros/m²
Desvio Padrao: 1.25 euros/m²
Coeficiente de Variacao: 34.67%
Assimetria: 2.1528
Curtose: 7.9977

Comparacao Regional:

Norte - VRefAq: Media=1042.10, DP=374.52
Centro - VRefAq: Media=1018.55, DP=163.50
Norte - VRefAr: Media=3.67, DP=1.33
Centro - VRefAr: Media=3.17, DP=0.48
Correlacao VRefAq-VRefAr: $r=0.9048$

Anexo B - Codigo e Software

O codigo Python completo utilizado para realizar todas as analises estatisticas e gerar os graficos encontra-se disponivel nos ficheiros anexos. As principais bibliotecas utilizadas foram:

- pandas 2.x - manipulacao de dados
- numpy - calculos numericos
- scipy.stats - estatisticas avancadas
- matplotlib - visualizacao

Anexo C - Glossario de Termos Estatísticos

Media Aritmetica: Soma de todos os valores dividida pelo numero de observacoes. Medida de tendencia central sensivel a valores extremos.

Mediana: Valor que divide a distribuicao ordenada ao meio. Medida robusta, menos afetada por outliers.

Desvio Padrao: Medida de dispersao que quantifica o afastamento medio dos valores em relacao a media.

Coeficiente de Variacao: Desvio padrao expresso em percentagem da media. Permite comparar dispersao entre variaveis com unidades diferentes.

Assimetria (Skewness): Medida que indica se a distribuicao e simetrica ou apresenta cauda mais alongada para um dos lados.

Curtose (Kurtosis): Medida que indica o grau de achatamento da distribuicao em comparacao com a distribuicao normal.

Correlacao de Pearson: Medida da intensidade e direcao da relacao linear entre duas variaveis. Varia entre -1 e +1.

Outlier: Valor atipico que se afasta significativamente do padrao geral da distribuicao.